CURS 5

UNDE MECANICE

Integrarea ecuatiei undelor

Utilizand metoda separarii variabilelor, cautam solutii de forma $u(x,t) = X(x)\mathcal{T}(t)$

$$\mathcal{T}(t)\frac{d^2X(x)}{dx^2} = \frac{1}{v^2}X(x)\frac{d^2\mathcal{T}(t)}{dt^2} \Rightarrow \frac{v^2}{X}\frac{d^2X(x)}{dx^2} = \frac{1}{\mathcal{T}}\frac{d^2\mathcal{T}(t)}{dt^2} = \text{const}$$

Din punct de vedere fizic, in acest caz, ne intereseaza doar fenomenele periodice deci aceasta constanta trebuie sa fie negativa

$$\begin{cases} \frac{1}{\mathcal{T}}\frac{d^2\mathcal{T}(t)}{dt^2} = -\omega^2 \\ \frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -\frac{\omega^2}{v^2} \quad \text{unde} \quad \frac{\omega^2}{v^2} = \frac{2\pi}{\lambda} = k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d^2\mathcal{T}}{dt^2} + \omega^2\mathcal{T} = 0 \\ \frac{d^2X}{dx^2} + k^2X = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{T} = c_1e^{i\omega t} + c_2e^{-i\omega t} \\ X = D_1e^{ikx} + D_2e^{-ikx} \end{cases}$$

Solutia generala este o suprapunere de functii de forma

$$u(x,t) = e^{\pm i(\omega t \pm kx)}$$

O solutie particulara a ecuatiei undelor este

$$u\,(x,t) = Ae^{i(\omega t - kx + \varphi_0)}$$

Ea reprezinta o unda progresiva si poarta numele de unda armonica plana. In reprezentare reala, aceasta solutie este de forma

$$u(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0) \iff u(x,t) = A\cos\big(\phi(x,t)\big)$$

unde $\phi = \omega t - kx + \varphi_0$ ⇒

$$\omega = \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

$$k = -\frac{\partial \phi}{\partial x}$$

Functia u(x,t) este periodica in timp si spatiu, iar functia cos are perioada 2π

$$\cos(\omega(t+T) - kx + \varphi_0) = \cos(\omega(t) - kx + \varphi_0 + 2\pi)$$

$$\cos(\omega(t) - k(x+\lambda) + \varphi_0) = \cos(\omega(t) - kx + \varphi_0 + 2\pi)$$

⇒

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Mărimi specifice undelor

Lungimea de undă (λ) reprezintă distanța dintre două maxime consecutive

Perioada undei (T) reprezintă intervalul de timp in care unda se propagă pe o distanță egală cu lungimea de undă

Viteza de propagare $v = \frac{\lambda}{T}$

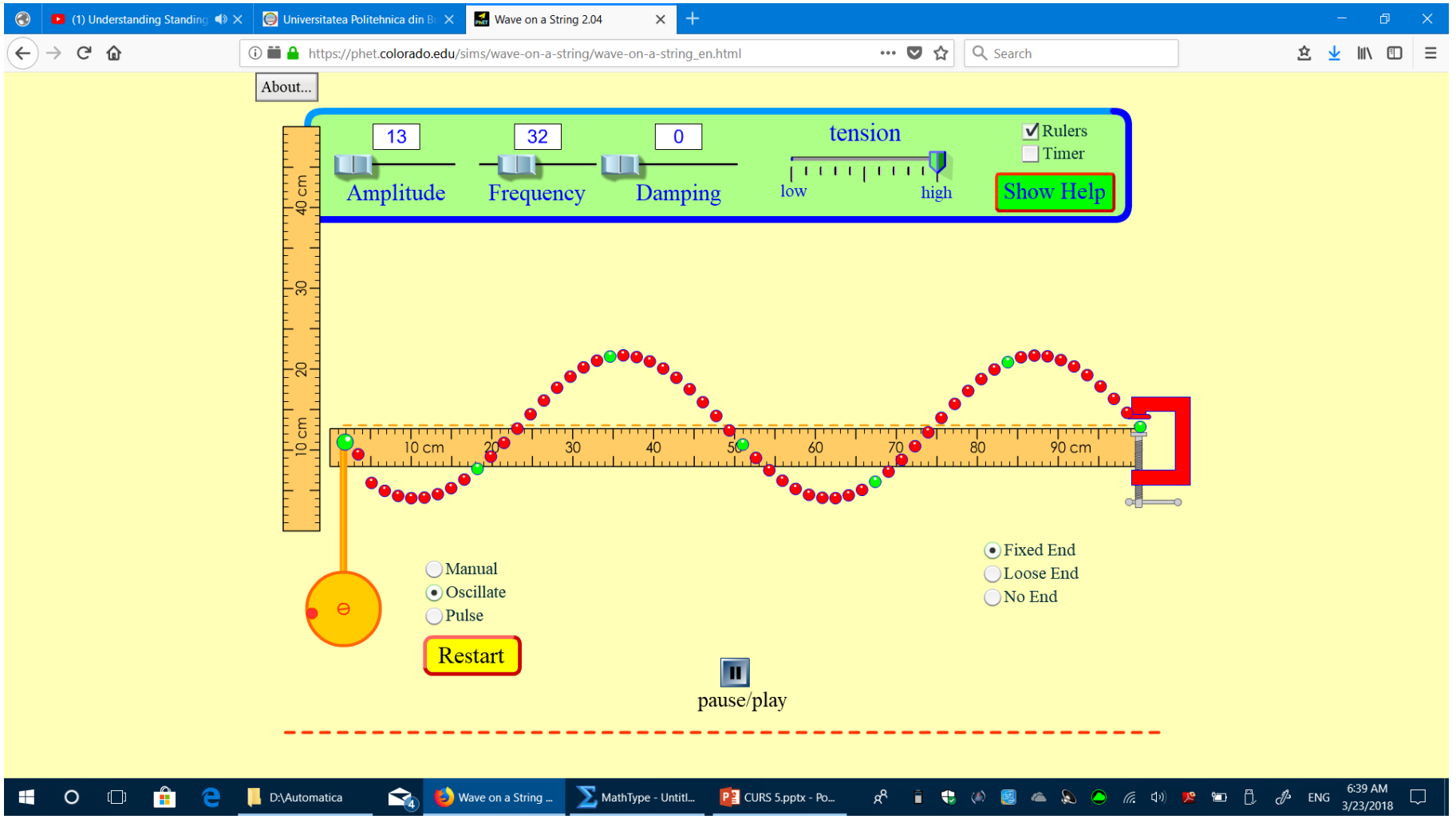
Frecvența undelor $n = \frac{1}{T}$

Număr de undă $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v}$

unde $\omega = 2\pi\nu$

Se definesc:

- suprafata de unda, locul geometric al punctelor care oscileaza in faza;
- frontul de unda, locul geometric al punctelor cele mai indepartate de sursa de oscilatie care oscileaza in faza.

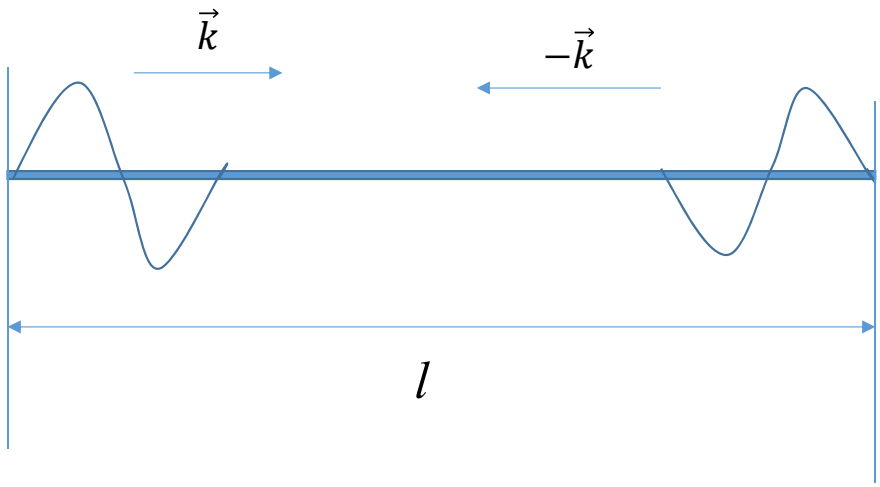

(1) Understanding Standing
Universitatea Politehnica din B
Wave on a String 2.04
https://phet.colorado.edu/sims/wave-on-a-string/wave-on-a-string_en.html
Search
About...
13
32
0
Amplitude
Frequency
Damping
tension
low
high
Rulers
Timer
Show Help
40 cm
30
20
10 cm
10 cm
20
30
40
50
60
70
80
90 cm
Manual
Oscillate
Pulse
Restart
Fixed End
Loose End
No End
pause/play
D:\Automatica
Wave on a String ...
MathType - Untitl...
CURS 5.pptx - Po...
ENG
6:39 AM
3/23/2018

Unde stationare

O unda stationara se obtine prin suprapunerea a doua unde armonice de egala amplitudine care se propaga în directii opuse.

Conditiile initiale

$$\begin{cases} u(x,0) = \varphi(x) \\ \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \varphi_1(x) \end{cases}$$



Conditiile la limita

$$u(0,t) = 0 \quad ; \quad u(l,t) = 0$$

$$u(x,t) = X(x)\mathcal{T}(t)$$

Scriem functiile T(t) si $X(x)$ sub forma reala

$$\mathcal{T}(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t$$

$$X(x) = C\cos kx + D\sin kx$$

O solutie particulara a ecuatiei undelor este $u(x,t) = (A\cos\omega t + B\sin\omega t)(C\cos kx + D\sin kx)$

Din conditiile la limita rezulta

$C = 0$

$D\sin kl = 0$ → D=0 solutie banala

$\sin kl = 0 \longrightarrow kl = n\pi \quad (n = 1, 2, 3...)$

$$\omega_n = vk_n = \frac{n\pi v}{l}$$

Solutia particulara a ecuatiei devine

$$u_n(x,t) = (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

Solutia generala se scrie sub forma

$$u(x,l) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi v}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi v}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

Din conditiile initiale obtinem

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{n\pi}{l}x = \varphi(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi v}{l} B_n \sin\frac{n\pi}{l}x = \varphi_1(x)$$

$\cdot \sin\frac{n\pi}{l}$ si $\int_0^l$

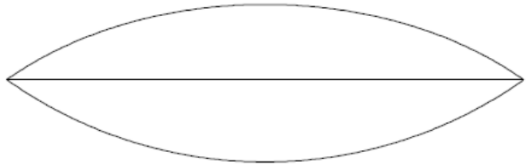
$$A_n = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi_n(x)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)dx$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi v}\int_0^l \varphi_{1n}(x)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)dx$$

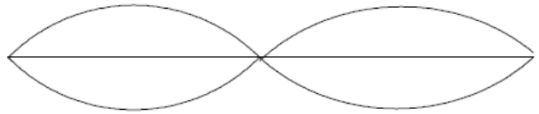
$$k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n} \quad k_n = \frac{n\pi}{l} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2l}{n}$$

$$\omega_n = v \cdot k_n \Rightarrow \omega_n = n\frac{\pi}{l}v$$

$n = 1 \Rightarrow \omega_1 = \frac{\pi}{l}v \quad ; \quad \lambda_1 = 2l \Rightarrow$



$n = 2 \Rightarrow \omega_2 = 2\omega_1 \quad ; \quad \lambda_2 = l \Rightarrow$



$n = 3 \Rightarrow \omega_3 = 3\omega_1 \quad ; \quad \lambda_3 = 2l/3 \Rightarrow$



ENERGIA UNDELOR ce se propagă printr-un mediu liniar

Undele transportă energie când se propagă printr-un mediu.

Pentru evaluarea cantității de energie, considerăm o undă sinusoidală care se propagă printr-o coardă.

- Fiecare element de masa Δm şi lungime dx se mişcă în plan vertical executând o mişcare oscilatorie armonică.

- Energia totală a acestui element este

$$dE = \frac{\omega^2 A^2}{2} dm \quad \Longleftrightarrow \quad dE = \frac{\mu\omega^2 A^2}{2} dx$$

unde $dm = \mu dx$; μ este densitatea liniară de masă.

Energia unui element de lungime λ din coardă este

$$E = \int_0^{\lambda} \frac{\mu\omega^2 A^2}{2} dx = \frac{\mu\omega^2 A^2}{2} \lambda$$

Puterea, sau rata de transfer a undei este: $P = \frac{E}{T} = \frac{\mu\omega^2 A^2 \lambda}{2T} = \frac{\mu\omega^2 A^2}{2} v$

In cazul undelor sonore, puterea se poate scrie

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2}\rho S v(\omega s_{\max})^2 \qquad \text{unde} \qquad \mu = \rho S$$

ρ este densitatea aerului, S este suprafata sursei sonore iar s_{max} este amplitudinea undei sonore

Intensitatea undei reprezintă puterea transmisă prin unitatea de suprafață

$$I = \frac{P}{S}$$

In cazul surselor sonore, punctiforme, in aer, intensitatea undelor emise este

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Pentru sunet, se definește nivelul sonor

$$\beta = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$

$I_0 = 10^{-12}\ W/m^2$ Prag de audibilitate

$$[\beta]_{SI} = 1dB \ \ (decibel)$$

EXEMPLE DE SURSE SONORE SI INTENSITATILE CORESPUNZATOARE

Sursa de sunet	β(dB)
Avion cu reacţie	150
Sirenă; concerte rock	120
Motoare puternice	100
Trafic intens	80
Aspirator	70
Conversaţie normală	50
Şoapte	30
Frunze	10
Pragul de audibilitate	0

UNDE TRIDIMENSIONALE

In cazul general, functia de unda *u(x,t)* obtinuta din ecuatia unidimensionala

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

devine ψ(x, y, z, t) obtinuta ca solutie a ecuatiei tridimensionale

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

Unda plana

$\vec{r}$ ➡ vectorul de pozitie al unui punct al mediului

$\vec{u}$ ➡ vectorul unitate al unei directii date

➡ Daca solutia ecuatiei undelor este de forma

$$\psi(\vec{r}\vec{u}, t)$$

⬇

starea de oscilatie este aceeasi in toate punctele unui plan $\vec{r}\vec{u} = ct$

⬇

Suprafata de unda este plana ➡ UNDA PLANA

Pentru rezolvarea ecuatiei cautam solutii de forma

$$\psi = \psi_1(x) \cdot \psi_2(y) \cdot \psi_3(z) \cdot e^{i\omega t}$$

$$\frac{1}{\psi_1}\frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2}+\frac{1}{\psi_2}\frac{d^2\psi_2(y)}{dy^2}+\frac{1}{\psi_3}\frac{d\psi_3(z)}{dz^2}=-\frac{\omega^2}{v^2}$$

$$k^2=\frac{\omega^2}{v^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\psi_1}\frac{d^2\psi_1(x)}{dx^2}=-k_x^2 \\ \frac{1}{\psi_2}\frac{d^2\psi_2(y)}{dy^2}=-k_y^2 \\ \frac{1}{\psi_3}\frac{d^2\psi_3(z)}{dz^2}=-k_z^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \psi_1=Ae^{\pm ik_x x} \\ \psi_2=Be^{\pm ik_y y} \\ \psi_3=Ce^{\pm ik_z z} \end{cases}$$

unde $k^2=k_x^2+k_y^2+k_z^2$

O solutie particulara a ecuatiei undelor este unda plana progresiva

$$\psi_+=A\exp\left\{i\left[\omega t-(k_x x+k_y y+k_z z)\right]\right\} \Longleftrightarrow \psi_+=A\exp i(\omega t-\vec{k}\,\vec{r})$$

Suprafetele de unda sunt definite de ecuatia $\omega t-\vec{k}\,\vec{r}=\text{const}$

$\vec{k}$ ⟶ vector de unda

$$\vec{u}=\frac{\vec{k}}{k}$$ Indica directia de propagare a undei

Unda sferica

Cand sursa de oscilatie este punctiforma iar mediul este omogen si izotrop, perturbatiile se propaga la fel in toate directiile, deci functia de unda depinde doar de distanta pana la sursa.

Ecuatia undelor devine $$\frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial \psi}{\partial r}\right)\right] = \frac{1}{v^2}\frac{\partial \psi}{\partial t^2}$$

Aplicand si aici metoda separarii variabilelor obtinem solutia particulara

$$\psi = \frac{A}{r}e^{i\omega(t+\frac{r}{v})} + \frac{B}{r}e^{i\omega(t-\frac{r}{v})}$$

Pachet de unde

Orice perturbatie finita poate fi considerata ca o suprapunere de oscilatii monocromatice cu frecvente cuprinse intr-un interval

$$\left(\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}, \nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad \left(\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}, \omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}\right)$$

Unda produsa de o pertrubatie finita nu este una monocromatica ci reprezinta o suprapunere de unde monocromatice cu frecventele cuprinse in intervalul considerat **PACHET DE UNDE**

Functia de unda se scrie

$$\psi(r,t) = \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} A(\omega) e^{i(\omega t - kx)} d\omega$$

Pentru simplificarea calculelor consideram cazul in care perturbatia este foarte mica

$\Delta\omega << \omega_0$ si amplitudinea este aproximativ constanta $A(\omega) = A_0$

Dezvoltam in serie $k(\omega)$ in jurul lui ω_0

$$k(\omega) = k(\omega_0) + (\omega - \omega_0)\left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_0}$$

$$\psi(x,t) = A_0 e^{i(\omega_0 t - k_0 x)} \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} \left\{ \exp i(\omega - \omega_0)\left[t - \left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_0} x \right] \right\} d\omega$$

notam $\omega - \omega_0 = y$

$\zeta = t - \left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_0} x$

$$\psi(x,t) = A_0 e^{i(\omega_0 t - k_0 x)} \int_{-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\frac{\Delta\omega}{2}} e^{iy\zeta} dy$$

$$\psi(x,t) = A_0 \Delta\omega \cdot \frac{\sin\frac{\Delta\omega}{2}\zeta}{\frac{\Delta\omega}{2}\zeta} e^{i(\omega_0 t - k_0 x)}$$

Prin suprapunerea unor unde armonice plane dintr-un domeniu ingust de pulsatii se obtine o unda armonica plana cu amplitudinea modulata cu factorul

$$\frac{\sin\frac{\Delta\omega}{2}\zeta}{\frac{\Delta\omega}{2}\zeta}$$

Viteza de faza, viteza de grup

- Suprafetele cu amplitudinea constanta, descrise de ecuatia $\frac{\Delta\omega}{2}\left[t-\left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_0}x\right]=\text{const}$

  se deplaseaza cu viteza $v_g=\frac{dx}{dt}=\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{\omega=\omega_0}$ VITEZA DE GRUP

- Suprafetele cu faza constanta, descrise de ecuatia $\omega_0 t-k_0 x=\text{const}$

  se deplaseaza cu viteza $v_f=\frac{dx}{dt}=\frac{\omega_0}{k_0}$ VITEZA DE FAZA

Relatia dintre celel doua viteze este data de

$$v_g=\left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{\omega=\omega_0}=\frac{d}{dk}(kv_f)=v_f+k\frac{dv_f}{dk}$$

sau $v_g=v_f-\lambda\frac{dv_f}{d\lambda}$

- Mediile in care viteza de faza depinde de lungimea de unda, se numesc **medii dispersive**

$\frac{dv_f}{d\lambda} > 0 \Rightarrow v_f < v_g$ ***Dispersie normala***

$\frac{dv_f}{d\lambda} < 0 \Rightarrow v_f > v_g$ ***Dispersie anormala***

- Mediile in care viteza de faza nu depinde de lungimea de unda se numesc **medii nedispersive**

$$v_f = v_g$$

- In mediile nedispersive pachetul de unde ramane grupat iar in mediile dispersive pachetul se va dispersa deoarece undele care il compun se propaga cu viteze diferite

Amplitudinea este modulata cu $\frac{\sin\frac{\Delta\omega}{2}\zeta}{\frac{\Delta\omega}{2}\zeta}$

Amplitudinea are valori semnificative atunci cand abaterea lui $\frac{\Delta\omega}{2}\zeta$ fata de zero este egala cu π

In realitate, apar cazuri cand amplitudinea este maxima si pentru valori ale acestui parametru mai mari decat π.

Apar doua situatii

1. Momentul de timp t este fixat

$$\frac{\Delta\omega}{2}\Delta\varsigma \geq \pi$$

$$\zeta = t - \left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_0} x$$

$$\Delta x \Delta\omega \underbrace{\left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega=\omega_0}}_{\cong k} \geq 2\pi \Rightarrow \boxed{\Delta x \Delta k \geq 2\pi}$$

2. Pozitia in spatiu este fixata $\Rightarrow$ $\boxed{\Delta t \cdot \Delta\omega \geq 2\pi}$

Relatiile de incertitudine ale pachetului de unde